எனும் சமபடித்தான சமன்பாட்டை எடுத்துக் கொள்வோம்.

சமன்பாடு (2)-ன் தீர்வினை பின்வருமாறு காணலாம்:

S9Z7D5

மாறிலிகளைப் பிரித்து எழுத, $\frac{dy}{y} = -Pdx$.

தொகையிட, நமக்குக் கிடைப்பது $ye^{\int Pdx} = C$.

இப்பொழுது, $\frac{d}{dx}\left(ye^{\int Pdx}\right) = e^{\int Pdx}\frac{dy}{dx} + y.Pe^{\int Pdx}$

$= e^{\int Pdx}\left(\frac{dy}{dx} + Py\right) = Qe^{\int Pdx}$ ...(3)

(சமன்பாடு (1)ஐப் பயன்படுத்த)

சமன்பாடு (3)-ன் இருபக்கமும் xஐப் பொருத்து தொகையிட, கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு

$ye^{\int Pdx} = \int Qe^{\int Pdx}dx + C$ எனக் கிடைக்கிறது.

இங்கு $e^{\int Pdx}$ என்பது சமன்பாடு (1)-ன் **தொகையீட்டுக் காரணி (தொ.கா)** எனப்படும்.

குறிப்புரை

1. நேரியல் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு
   $y \times (\text{தொ.கா}) = \int Q(\text{தொ.கா})dx + C$ ஆகும். இங்கு C என்பது எதேச்சை மாறிலி.
2. கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டில் காணப்படும் $\frac{dy}{dx}$-ன் கெழு 1 என இருக்கும்போது, தொகையீட்டுக் காரணி $e^{\int Pdx}$-ல் உள்ள P என்பது y-ன் கெழுவாகும்.
3. $\frac{dx}{dy} + Px = Q$ என்ற முதல் வரிசை நேரியல் சமன்பாட்டில் P மற்றும் Q என்பன y-ல் மட்டுமே உள்ள சார்புகளாகும். இச்சமன்பாட்டில் x மற்றும் $\frac{dx}{dy}$ இவ்விரண்டும் பெருக்கலாக இருக்காது. மேலும் சார்ந்த மாறி x மற்றும் சாராமாறி y ஐப் பொருத்த அதன் வகைக் கெழு ஆகியவற்றின் படி 1 ஆக மட்டுமே காணப்படும்.
   இவ்வகையில், வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு $xe^{\int Pdy} = \int Qe^{\int Pdy}dy + C$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.22

தீர்வு காண்க : $\frac{dy}{dx} + 2y = e^{-x}$.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு $\frac{dy}{dx} + 2y = e^{-x}$ ... (1)

இது $\frac{dy}{dx} + Py = Q$ என்ற நேரியல் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வடிவில் உள்ளது.

இங்கு $P = 2$; $Q = e^{-x}$ ஆகும்.

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 176 05-06-2020 14:30:22